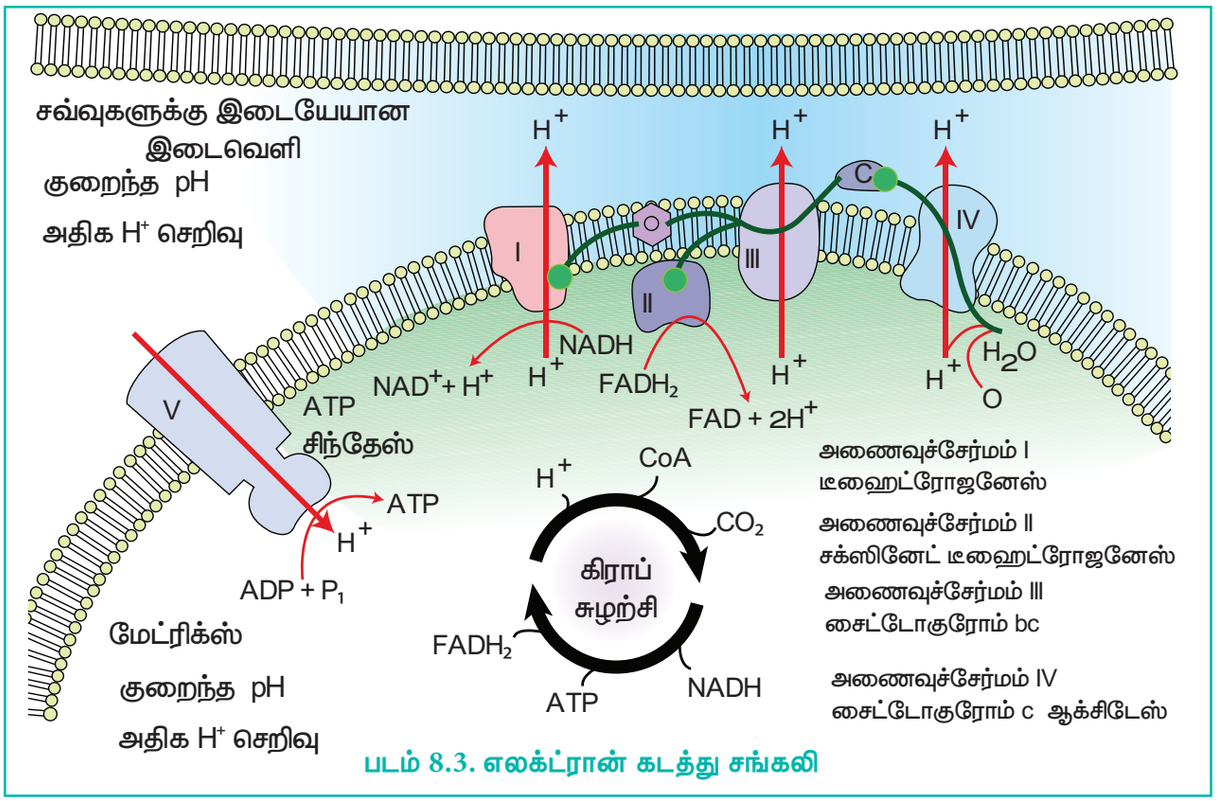


படம் 8.3. எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கலி

I லிருந்து IV வரையிலான அணைவுகளின் வழியாக எலக்ட்ரான்கள் பாயும் செயல்முறையின் விளைவால், மைட்டோகாண்ட்ரியா உட்சவ்விற்கு குறுக்காக அமைந்துள்ள மேட்ரிக்ஸ்களிலிருந்து சவ்விடைப் பகுதிக்கு புரோட்டான்கள் இறைக்கப்படுகின்றன. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட புரோட்டான் இயக்க விசையானது ATP தொகுப்பிற்கு ஆற்றலை வழங்குகிறது. அணைவு V ஆனது ATP தொகுப்பிற்கு வினையூக்கம் அளிக்கிறது. அணைவு I லிருந்து அணைவு IV க்கு நகரும் ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் 3ATP மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகின்றன. அதே சமயம், அணைவு II லிருந்து அணைவு IV க்கு நகரும் ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் 2ATP மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகின்றன.

8.3.3 எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலியின் வினைகள்

துணை நொதி Q ஐ தவிர சுவாச சங்கிலியின் பகுதிப்பொருட்கள் அமைத்தும் புரதங்களாகும். இந்த புரதங்கள் நொதிகளாக செயலாற்றுகின்றன, எடுத்துக்காட்டு: டிஹைட்ரஜனேஸ்கள். அல்லது அவை இரும்பு–சல்பர் மையத்தின் ஒரு பகுதியாக இரும்பைப் கொண்டிருக்கலாம். மேலும் சைட்டோகுரோம்களில் காணப்படுவதைப் போல ஃபார்பைரின் வளையத்துடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ள இரும்பைக் கொண்டிருக்கலாம். அல்லது சைட்டோகுரோம் a + a3 அணைவிலுள்ளதைப் போல காப்பரை கொண்டிருக்கலாம்.

NADH உருவாதல் : NAD^+ ஆனது டிஹைட்ரஜனேஸ்களால் NADH ஆக ஒடுக்கப்படுகிறது. இதில் வினைப்பொருளிலிருந்து இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் நீக்கப்படுகின்றன. NADH இன் முக்கிய மூலங்கள், சிட்ரிக் அமில சுழற்சி வினைகள், கொழுப்பு அமில ஆக்ஸிஜனேற்றம் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளன. எலக்ட்ரான்களும், ஒரு புரோட்டானும் NAD^+ க்கு மாற்றப்பட்டு NADH மற்றும் தனித்த புரோட்டான் H^+ ஆகியவை உருவாக்கப்படுகின்றன.

NADH டிஹைட்ரஜனேஸ்: NADH மற்றும் உருவாக்கப்பட்ட H^+ அயனிகள் ஆகியன NADH டிஹைட்ரஜனேஸிற்கு மாற்றப்படுகின்றன. இந்த அணைவு I ஆனது 46 பாலிபெப்டைடுகளை

XII U8 Biological oxidation.indd 202 4/21/2020 9:59:25 AM